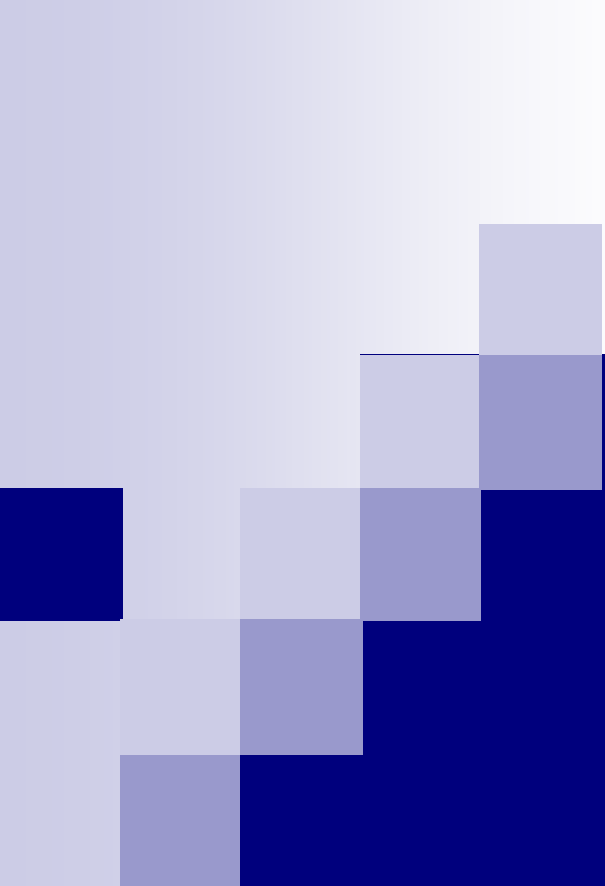




Anomalies chromosomiques

R.ND



Objectifs

- Décrire la structure d'un chromosome
- Définir les anomalies de nombre des chromosomes
- Décrire les différentes anomalies de structure touchant un chromosome
- Décrire les anomalies de structure touchant 2 chromosomes
- Citer au moins 3 maladies dues à des anomalies chromosomiques



Plan

Introduction

I Mécanismes des anomalies
chromosomiques

II Les anomalies de nombre

III Les anomalies de structure

Conclusion



Introduction

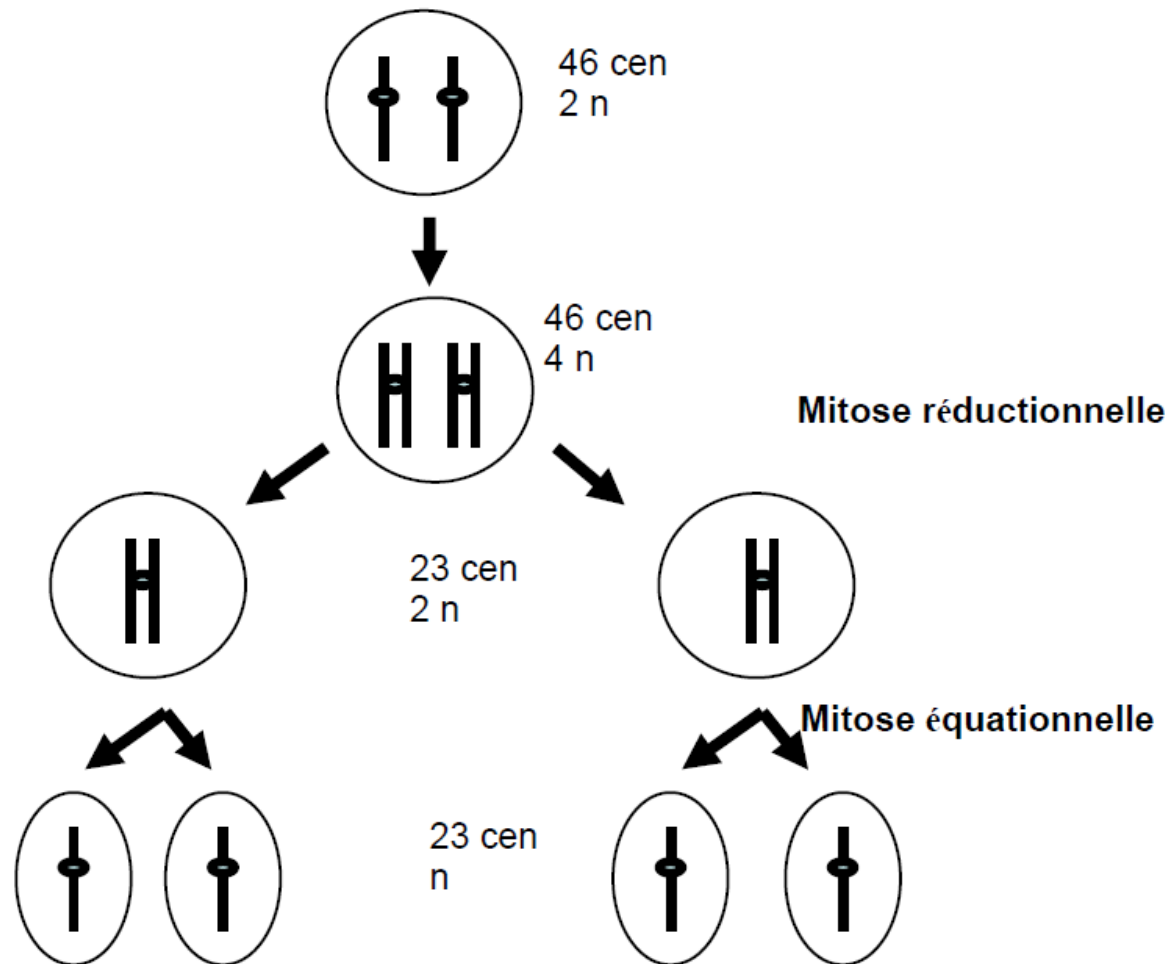
- Anomalies de nombre

- ☐ Homogènes
- ☐ En mosaïque

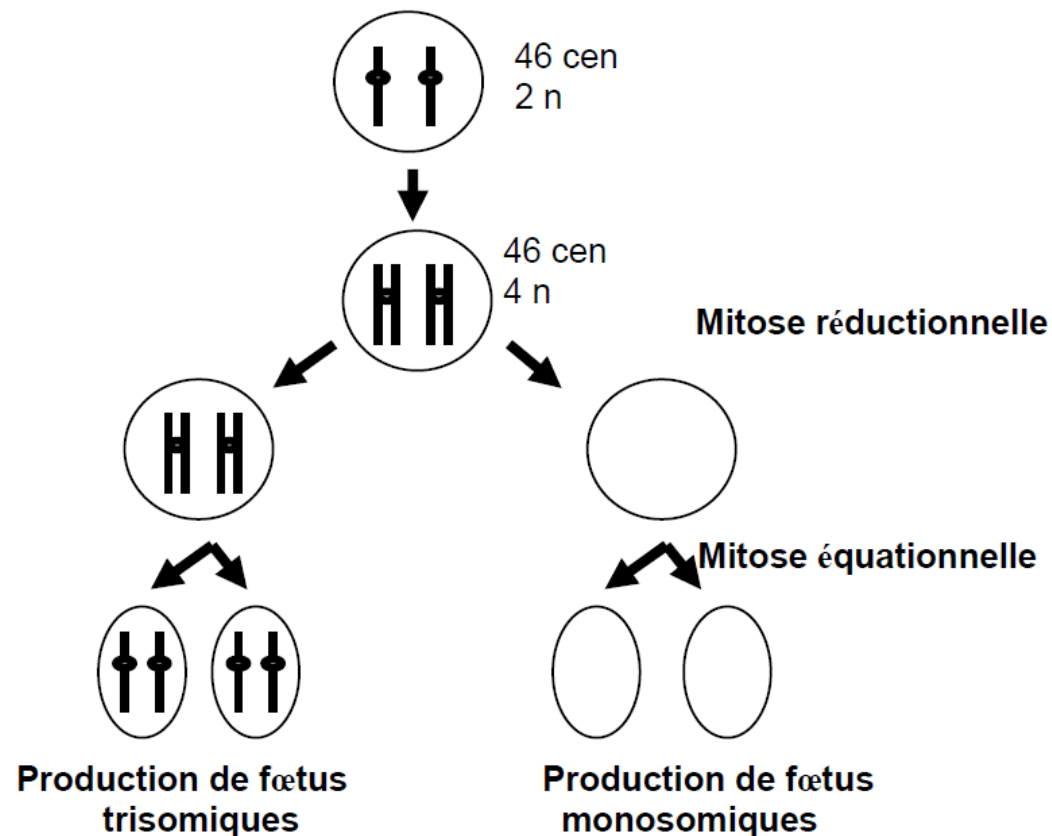
- Anomalies de structure

- ☐ Équilibrés sans conséquences phénotypiques
- ☐ Déséquilibrés engendrant une pathologie
- ☐ Peuvent toucher un ou plusieurs chromosomes

Mécanisme de la méiose

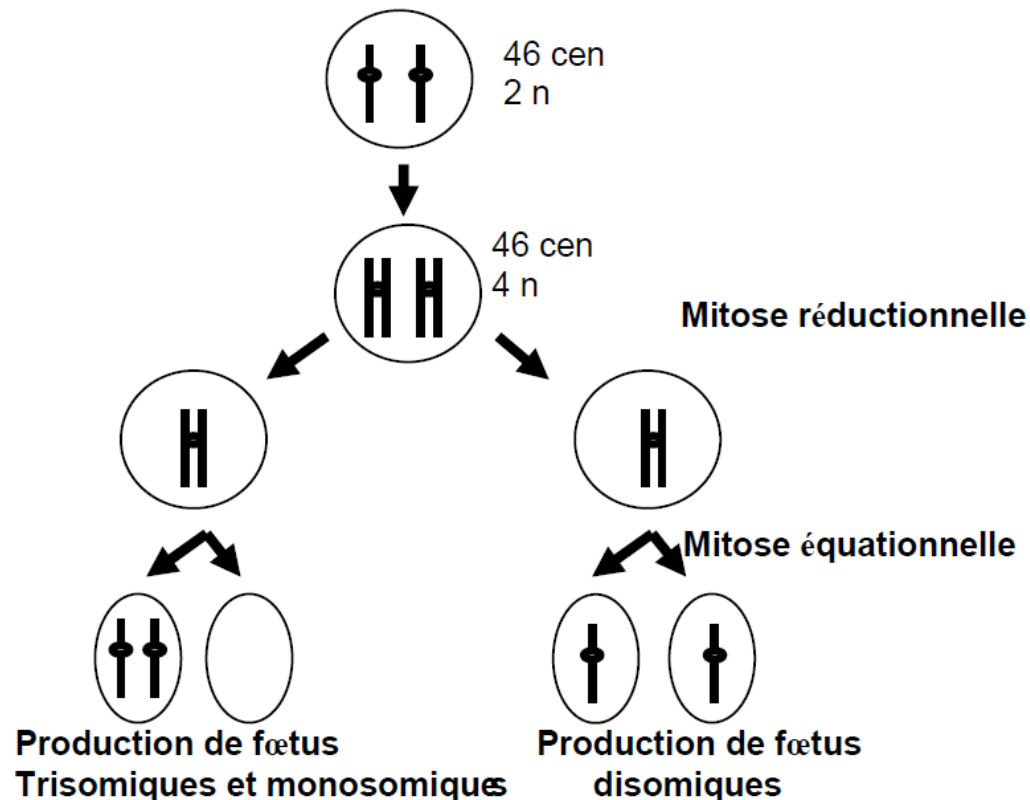


■ Accident de la 1^{ère} division méiotique



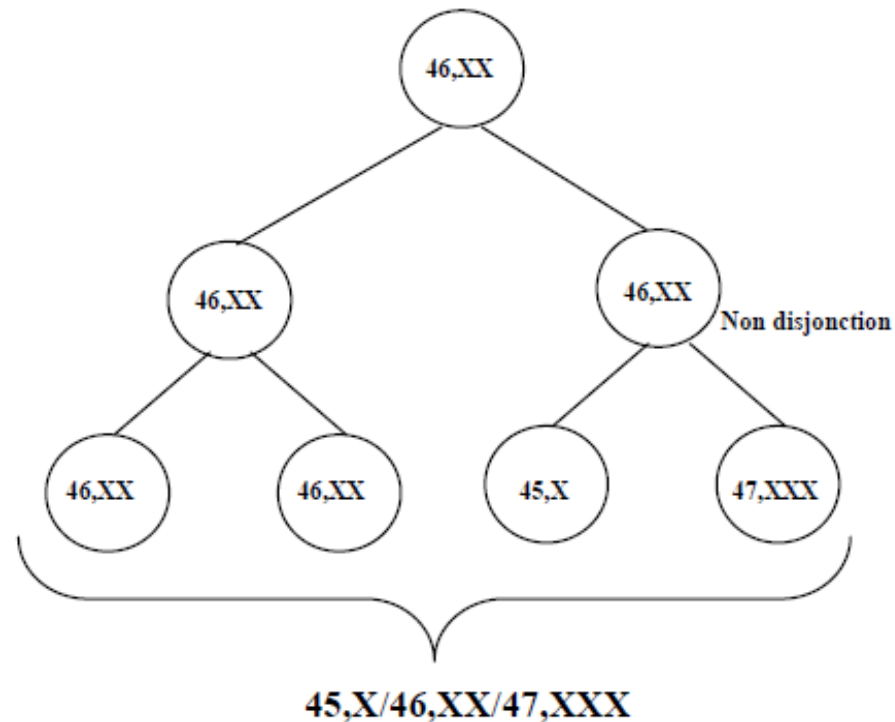
Mécanisme des anomalies

■ Accident de la 2^{ème} division méiotique



Mécanisme des anomalies

- Non disjonction mitotique (post-zygotique)



Anomalies de nombre

■ Aneuploïdie

□ Résultent d'une anomalie de la disjonction

- Au cours de la méiose
- Au cours des premières divisions du zygote

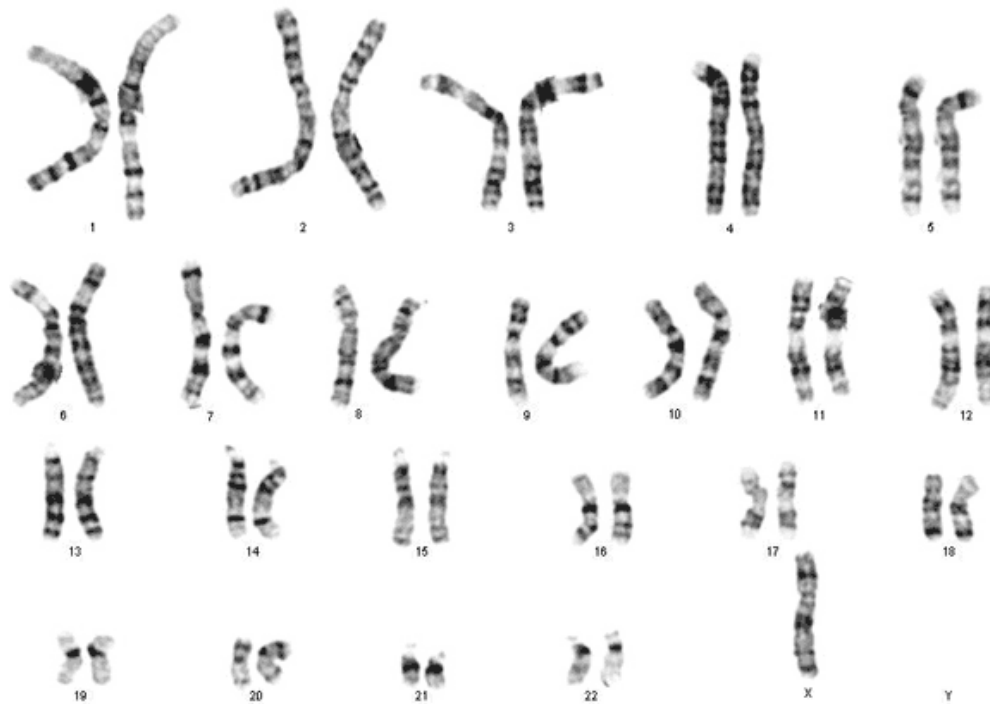
□ Perte d'un chromosome entier = monosomie

- Autosomes / non viables, fausses couches du 1^{er} trimestre
- Gonosomes / seule la monosomie 45, X est viable
= syndrome de **Turner**

Anomalies de nombre

- Aneuploïdie

- Monosomie 45, X = Syndrome de Turner



Anomalies de nombre

■ Aneuploïdie

□ Présence de chromosomes surnuméraires

■ Trisomie

□ Autosomes : 13, 18, 21 sont les plus fréquentes

■ Trisomie 21 = Syndrome de **Down**

□ Gonosomes : plus fréquentes 47, XXX; 47, XXY; 47, XYY

■ 47, XXY = Syndrome de **Klinefelter**

■ Tétrasomie

■ Pentasomie

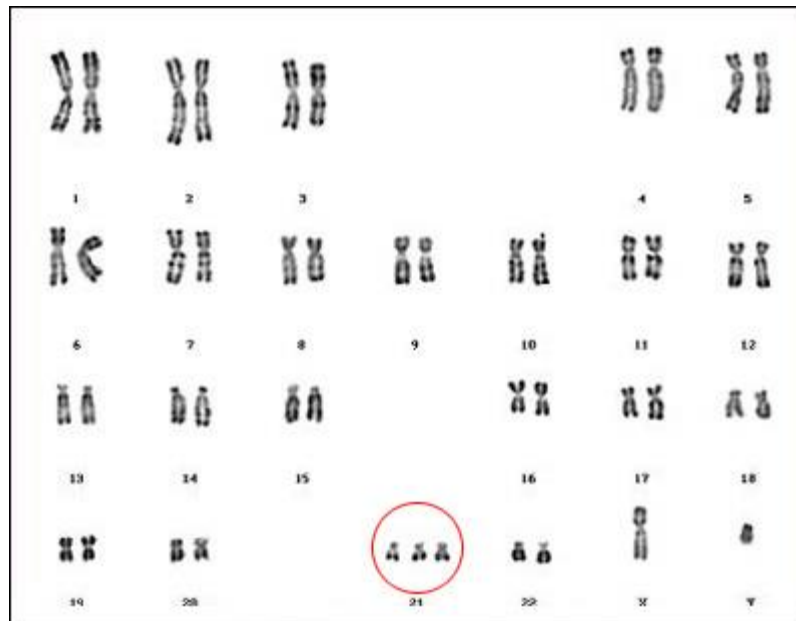
Ne sont viables que pour les gonosomes

Anomalies de nombre

■ Aneuploïdie

□ Présence de chromosomes surnuméraires

■ Trisomie 21 = Syndrome de Down

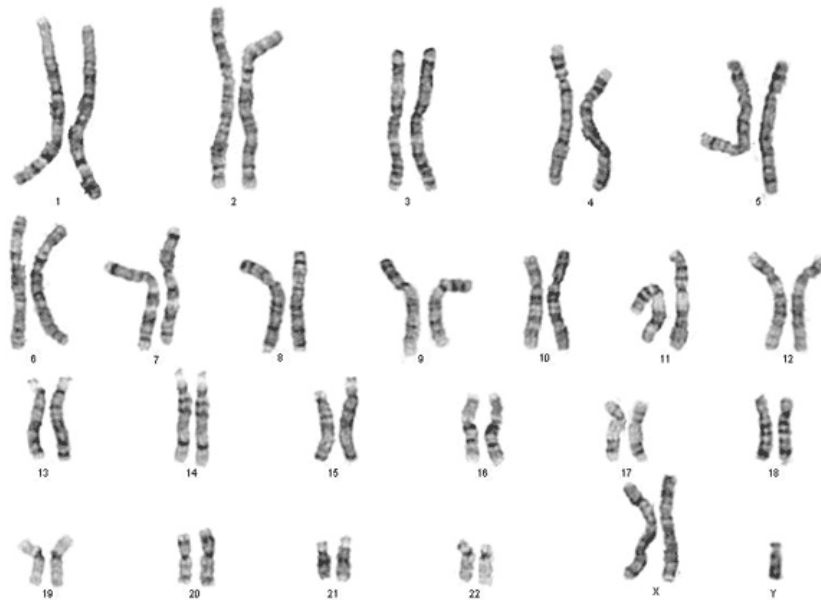


Anomalies de nombre

- Aneuploïdie

- Présence de chromosomes surnuméraires

- Syndrome de Klinefelter



Anomalies de nombre

■ Aneuploïdie

- Polyploïdie = Multiple du nombre haploïde

- Accidents de la fécondation

- Digynie : fécondation d'un ovule diploïde par un spermatozoïde normal

- Diandrie

- Dispermie : fécondation d'un ovule normal par 2 spermatozoïdes

- Diplopermie : fécondation d'un ovule normal par un spermatozoïde diploïde

Anomalies de nombre

■ Polyploïdie

- Triploïdie : la plus fréquente et est à l'origine d'avortement spontané

- 69, XXX; 69, XXY; 69, XYY

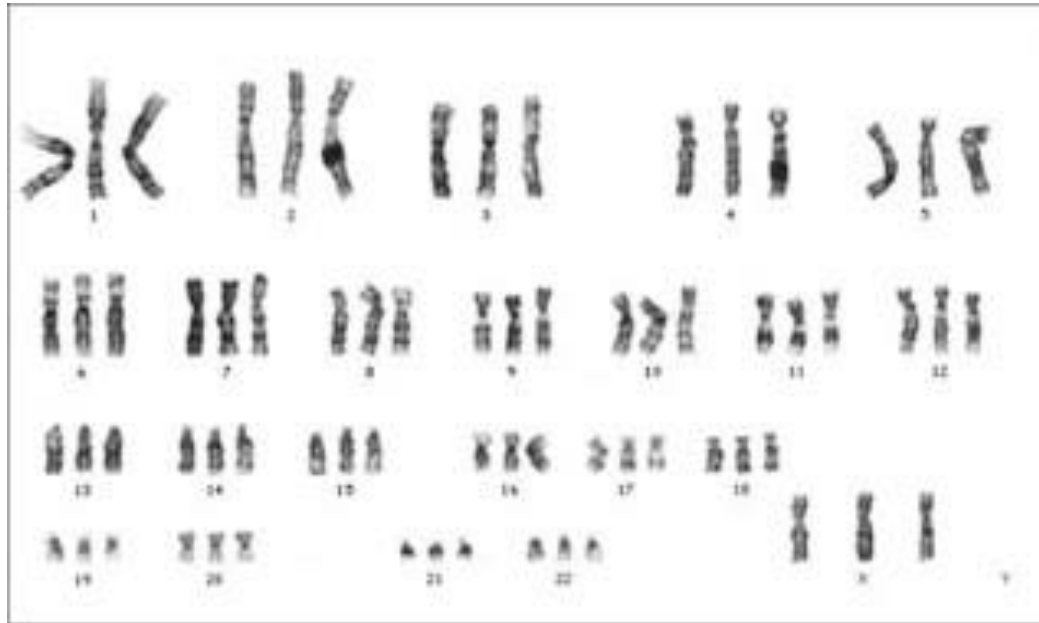
- Tétraploïdie :

- 92, XXXX

- 92, XXYY

Anomalies de nombre

- Polyploïdie
 - Triploïdie

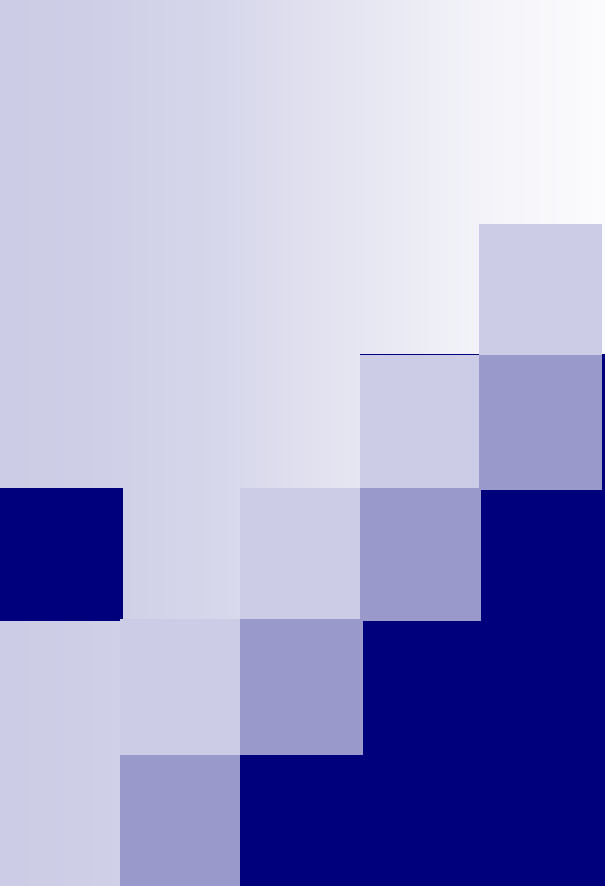


Ideograma de una célula humana triploide (3n)



Anomalies de structure

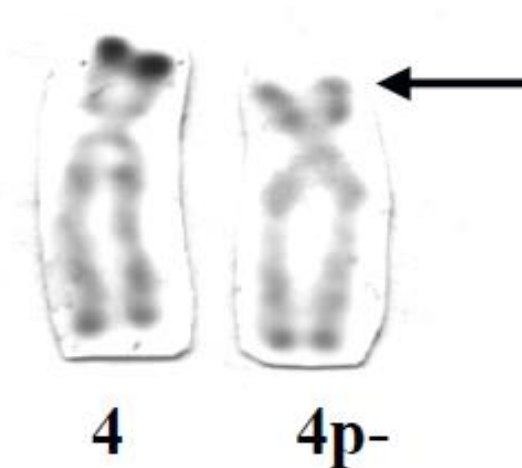
- Conséquence de cassures chromosomiques
- Équilibrées
 - sans conséquences phénotypiques
 - Peuvent entraîner des gamètes déséquilibrés
- Déséquilibrées
 - Engendrent des trisomies ou monosomies partielles
 - Surviennent “de novo” ou à la suite d’un remaniement équilibré chez un parent
- Peuvent toucher un ou plusieurs chromosomes



Anomalies touchant un chromosome

Anomalies de structure

- Avec une seule cassure chromosomique
 - Délétion terminale
 - Cassure avec perte du segment acentrique
 - Entraîne une monosomie partielle

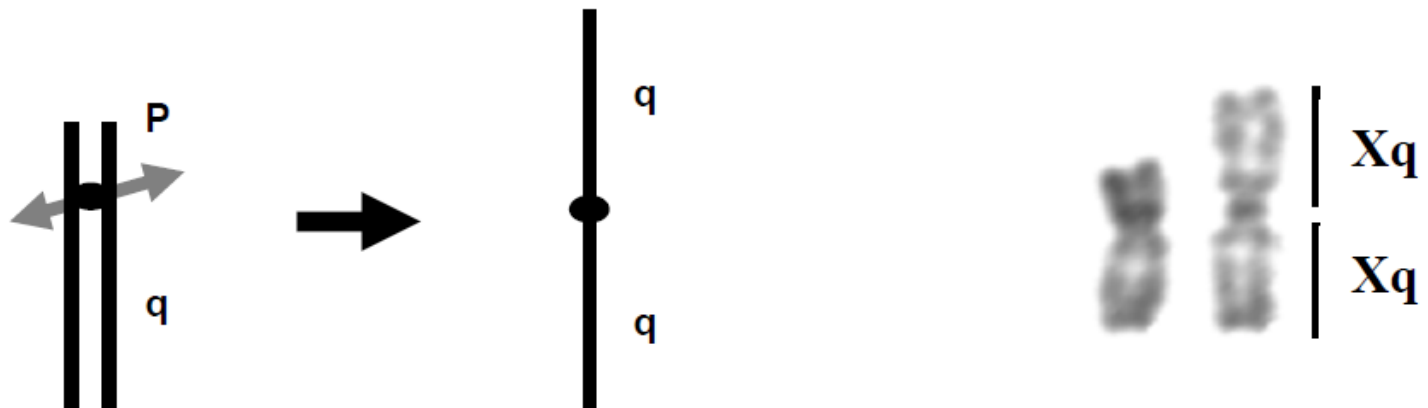


Anomalies de structure

■ Avec une seule cassure chromosomique

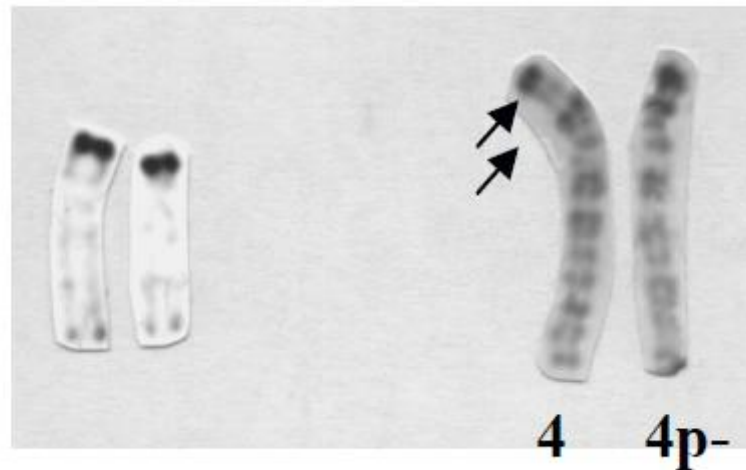
□ Isochromosome

- Association de deux bras identiques
- Isochromosome 46,X,i(Xq) fréquente dans le syndrome de Turner



Anomalies de structure

- Avec deux cassures chromosomiques
 - Délétion interstitielle
 - 2 cassures sur le même bras
 - Perte du segment intermédiaire
 - Entraîne une monosomie partielle

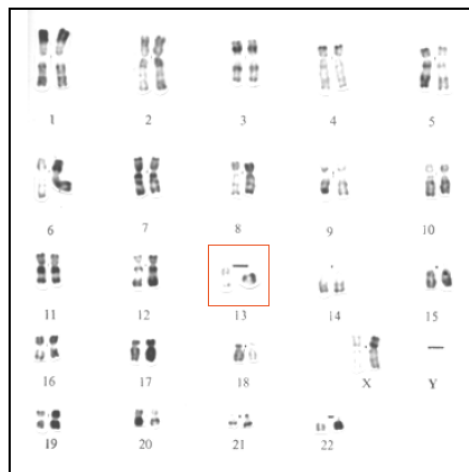


Anomalies de structure

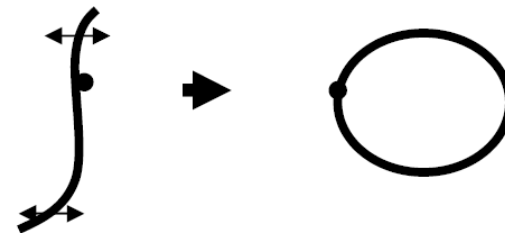
■ Avec deux cassures chromosomiques

□ Chromosome en anneau

- 2 cassures sur les deux bras suivies de fusion des extrémités du segment centromérique
- Perte des segments télomériques



46,XX,r(13)



Anomalies de structure

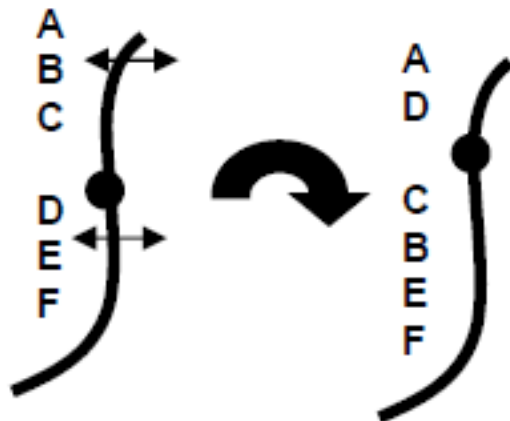
■ Avec deux cassures chromosomiques

□ Les inversions

- 2 cassures sur un même chromosome avec inversion du segment intermédiaire
- Anomalie équilibrée mais risque de production de gamètes anormaux
- **Péricentrique** si le segment intermédiaire contient le centromère
- **Paracentrique** si le segment intermédiaire ne contient pas le centromère

Anomalies de structure

- Avec deux cassures chromosomiques
 - Inversion péricentrique

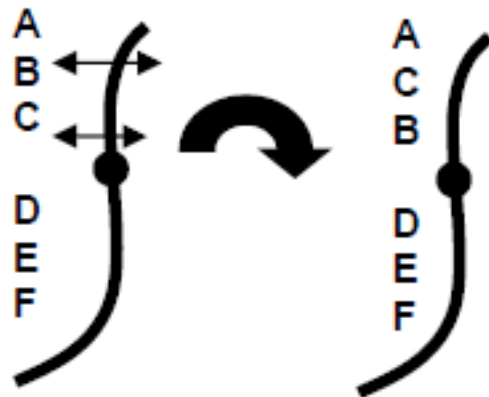


Une inversion péricentrique

Modification de l'indice centromérique
46,XY,inv(1)(p11q31)

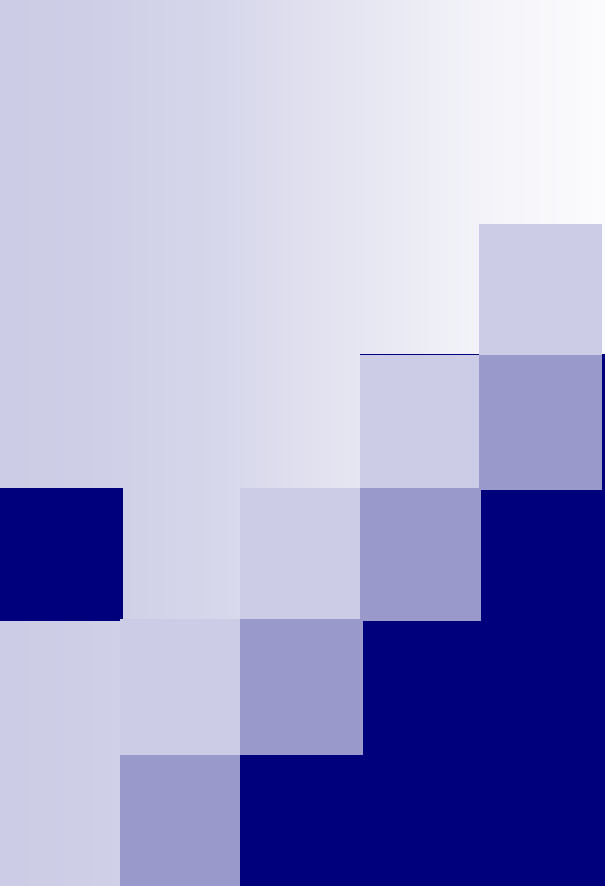
Anomalies de structure

- Avec deux cassures chromosomiques
 - Inversion paracentrique



Une inversion paracentrique

46,XY,inv(1)(p11p21)



Anomalies touchant deux chromosomes

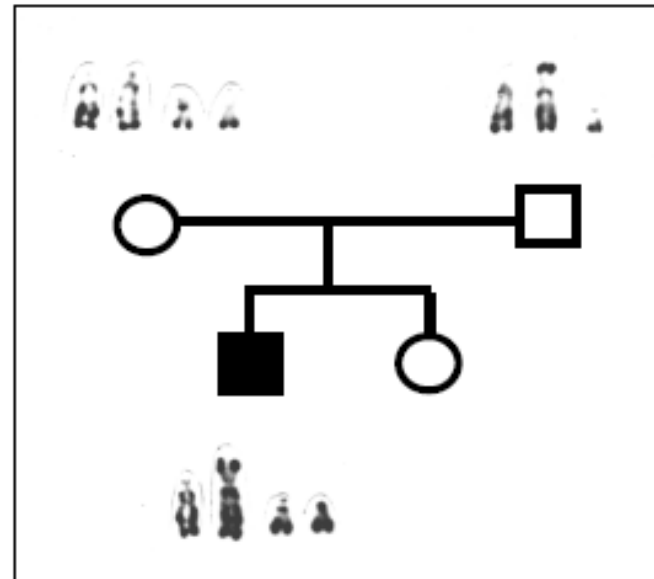
Anomalies de structure

■ Translocation

□ Robertsonienne

- Fusion centromérique entre deux chromosomes acrocentriques
- Responsables des formes familiales de trisomie 21

Trisomie 21 par translocation
 $t(14;21)$ d'origine paternelle

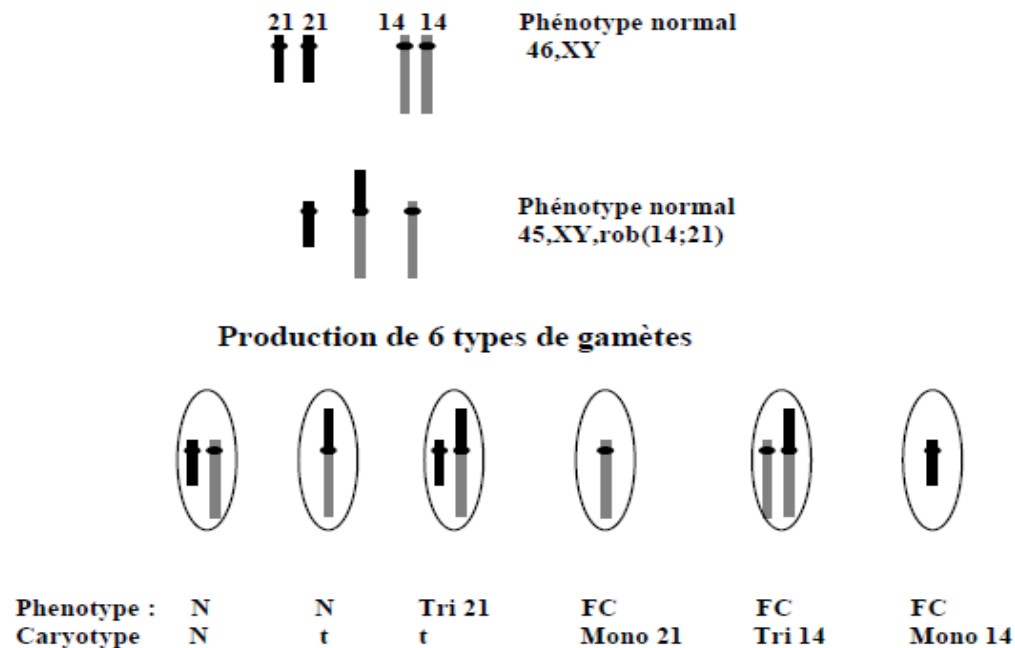


Anomalies de structure

■ Translocation

□ Robertsonienne t(14;21)

■ Production de 6 types de gamètes



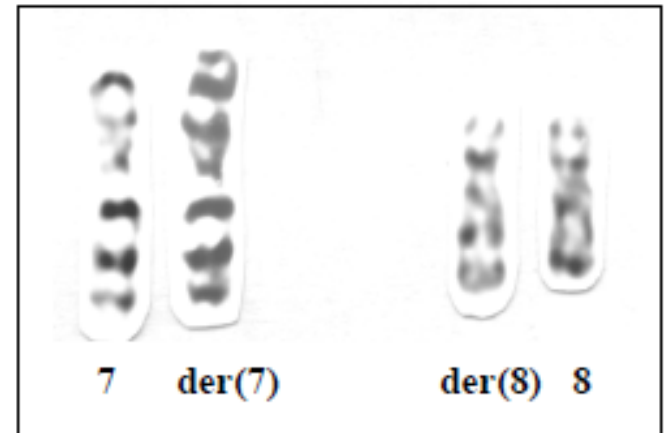
Anomalies de structure

- Translocation

- Réciproque

- Echange de segments entre 2 chromosomes différents

Translocation entre le chromosome 7
et le chromosome 8 avec fausses
couches à répétition

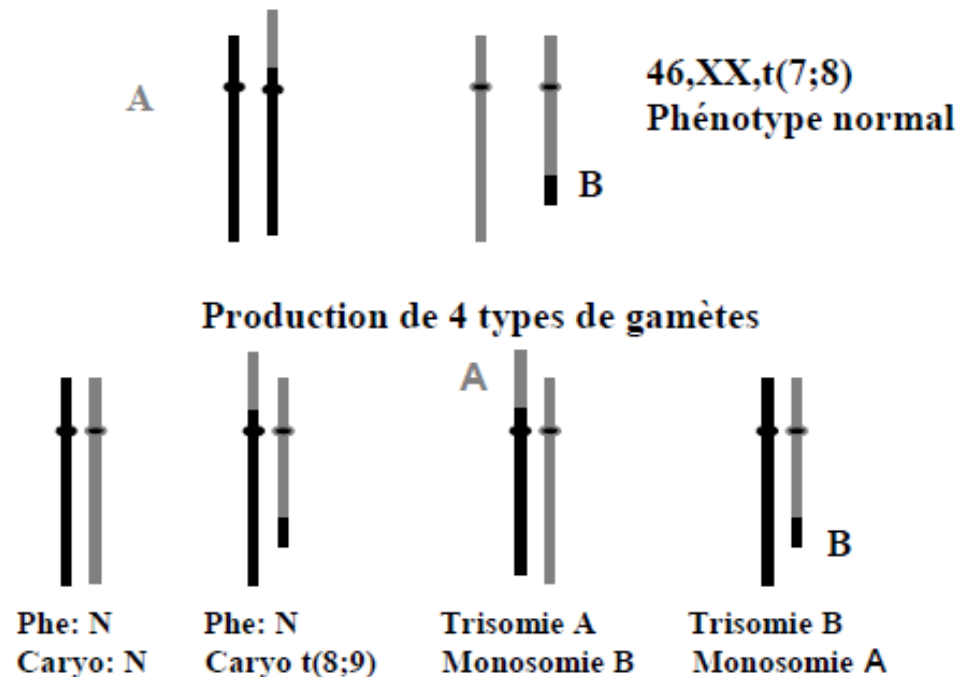


Anomalies de structure

■ Translocation

□ Réciproque 46,XX, t(7;8)

■ Production de 4 types de gamètes



Anomalies de structure

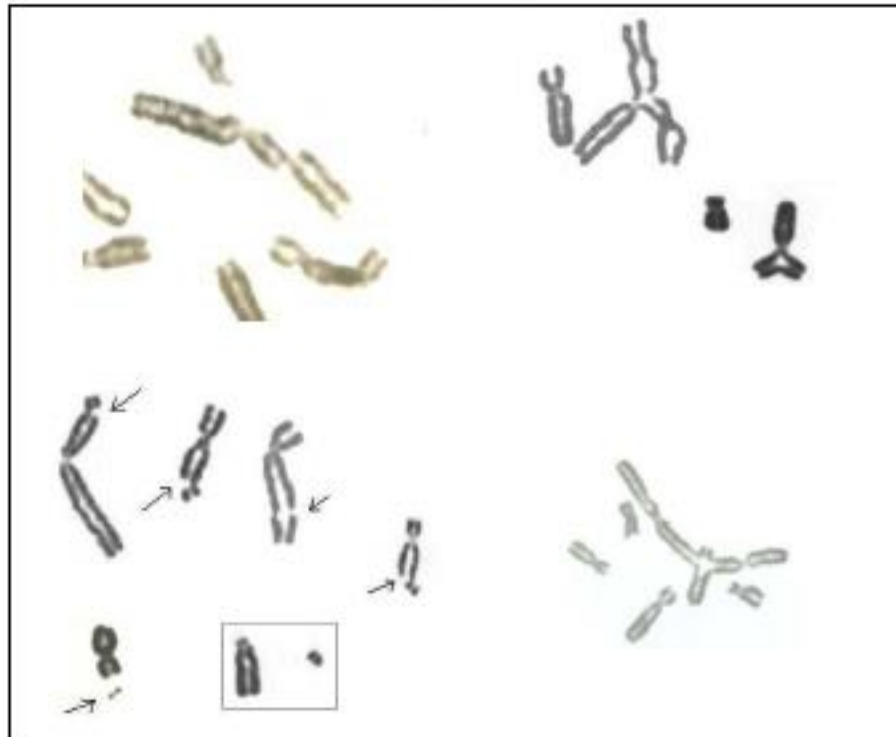
■ La fragilité chromosomique

- Site prédisposé à des cassures chromosomiques
= **site fragile**
- Observé sur chromosome non coloré sous forme de lacunes touchant 1 ou 2 chromatides
- Syndrome du X fragile Xq27.3 responsable de déficience mentale héréditaire chez le garçon



Anomalies de structure

- L'instabilité chromosomique
 - L'Anémie de Fanconi, syndrome de Bloom





Conclusion

- Maladies génétiques
 - Maladies chromosomiques
 - Syndrome de Down
 - Syndrome de Klinefelter
 - Maladies géniques
 - Drépanocytose
 - Mucoviscidose